

1 第1课时 中心投影

A 知识要点分类练

夯实基础

知识点 1 投影、中心投影的概念

- 下列选项中不属于投影的是 ()
A. 皮影 B. 树影 C. 手影 D. 素描画
- 新考法 跨学科** 下列投影现象属于中心投影的是 ()
A. “采菊东篱下”，菊花在日光下的影子
B. “锄禾日当午”，农民在烈日下的影子
C. “暮景桑榆”，桑榆在落日下的影子
D. “凿壁偷光”，书卷在灯光下的影子
- (教材随堂练习 T2 变式) 两个人在路灯下的影子如图 4-1-1 所示，请确定路灯灯泡所在的位置，并画出小赵在灯光下的影子。

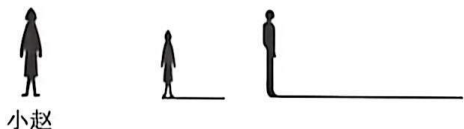


图 4-1-1

知识点 2 中心投影的特点

- 下列是描述小明和小颖在同一盏路灯下影子的图片，其中合理的是 ()

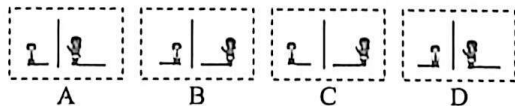


图 4-1-2

- 如图 4-1-3，晚上小亮在路灯下散步，在小亮由 A 处走到 B 处的过程中，他在该路灯下的影子的长短变化情况是 _____。

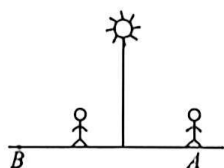


图 4-1-3

B 规律方法综合练

训练思维

- 陕西皮影是一种以兽皮雕刻影偶进行表演的传统傀儡戏艺术形式，被列入国家首批非物质文化遗产名录。在表演过程中，当光源离人物剪影越来越远时，落在幕布上的皮影会 ()
A. 逐渐变小 B. 不变
C. 逐渐变大 D. 先变大后变小
- 如图 4-1-4，身高 1.6 m 的小明从距路灯的底部(点 O) 20 m 的点 A 处沿 AO 方向行走 14 m 到达点 C 处，小明在点 A 处时，头顶 B 在路灯下的影子在点 M 处。
(1) 已知灯杆垂直于路面，试标出路灯 P 的位置和小明在点 C 处时，头顶 D 在路灯下的影子 N 的位置；
(2) 若路灯(点 P)距地面 8 m，小明从点 A 处走到点 C 处时，身影的长度是变长了还是变短了？变长或变短了多少米？

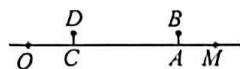


图 4-1-4

A 知识要点分类练

夯实基础

知识点1 正投影与平行投影的概念

1. 下列光源发出的光所形成的投影是平行投影的是 ()

A. 手电筒 B. 太阳 C. 路灯 D. 台灯

2. (教材阅读·思考变式) 如图 4-1-5, 日晷是我国古代的一种计时仪器, 由晷面和晷针组成. 当阳光照在日晷上时, 晷针的影子会随着时间的推移慢慢移动, 以此来显示时刻,



图 4-1-5

则晷针在晷面上形成的投影是 _____ (填“平行”或“中心”) 投影.

3. 下列投影中, 是正投影的是 _____. (只填序号)

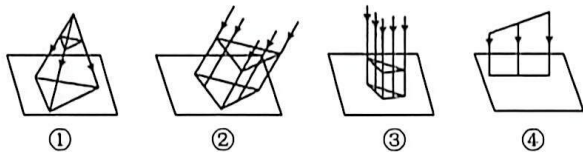


图 4-1-6

知识点2 平行投影的特征及作图

4. 三根等高的木杆竖立在环形水平地面上, 从上面看, 可以看到如图 4-1-7 所示的图形, 则在某一时刻三根等高木杆在太阳光下的影子合理的是 ()



图 4-1-7

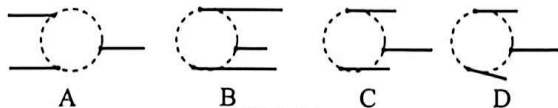


图 4-1-8

5. 校园内一棵松树在一天不同时刻的影子如图 4-1-9 所示, 按时间的顺序排列, 第一个序号是 _____.

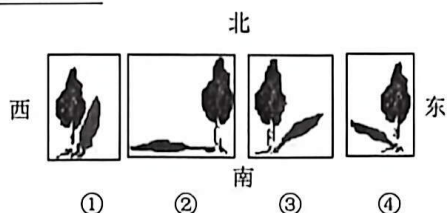


图 4-1-9

6. (教材习题 4.1T5 变式) 如图 4-1-10, 已知 AB 和 DE 是直立在地面上的两根立柱, $AB = 5 \text{ m}$, 某一时刻 AB 在阳光下的影长 $BC = 3 \text{ m}$.

(1) 在图中画出 DE 在阳光下的影子;

(2) 若在测量 AB 的影长时, 同时测量出 DE 在阳光下的影长为 6 m , 请你计算 DE 的高.

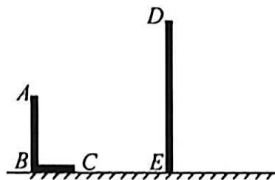


图 4-1-10

B 规律方法综合练

训练思维

7. 在太阳光的照射下, 一个矩形木框在水平地面上形成的投影不可能是 ()



图 4-1-11

8. (教材习题 4.1T5(2) 变式) 如图 4-1-12, 某数学兴趣小组要测量学校旗杆的高度, 在某一时刻测得 1 m 长的竹竿竖直放置时影长为 1.5 m , 在同时刻测量旗杆的影长时, 因旗杆靠近一教学楼, 影子不全落在地面上, 有一部分落在墙上, 测得落在地面上的影长为 18 m , 留在墙上的影高为 3 m , 求旗杆的高度.

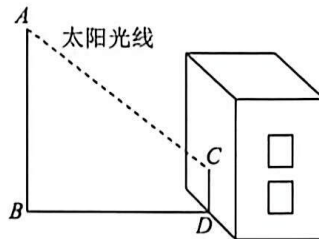


图 4-1-12

2 第1课时 认识几何体的三种视图

A 知识要点分类练

夯实基础

知识点1 简单几何体的三种视图

1. 如图 4-2-1 所示的圆柱, 它的俯视图为 ()

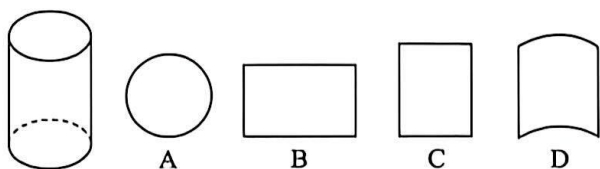


图 4-2-1

图 4-2-2

2. (2025 辽宁) 下列几何体中, 主视图为三角形的是 ()

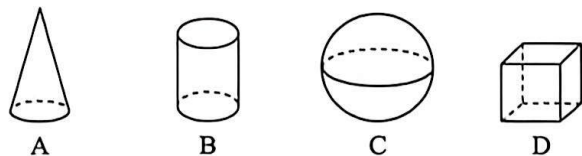


图 4-2-3

3. 下列常见的几何体中, 主视图和左视图不同的是 ()

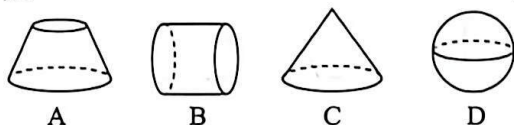


图 4-2-4

4. 如图 4-2-5, 生活中常见的交通锥可以近似看作圆锥的形状. 关于该圆锥的三种视图, 下列说法正确的是 ()

- A. 主视图与左视图相同
B. 主视图与俯视图相同
C. 左视图与俯视图相同
D. 三种视图都相同

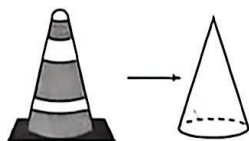


图 4-2-5

知识点2 简单组合体的三种视图

5. 如图 4-2-6 所示的几何体是由一个球体和一个圆柱组成的, 它的俯视图是 ()

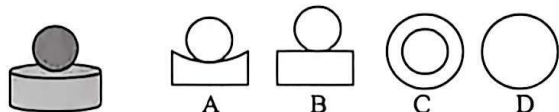


图 4-2-6

图 4-2-7

6. (2025 福建) 福建博物院收藏着一件“镇馆之宝”——云纹青铜大铙, 如图 4-2-8①. 云纹青铜大铙是西周乐器, 鼓饰变形兽面纹, 两侧饰

云雷纹, 浑大厚重, 作风稳重古朴, 代表了福建古代青铜文化曾经的历史和辉煌. 图②为其示意图, 它的主视图是 ()

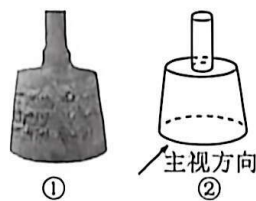


图 4-2-8

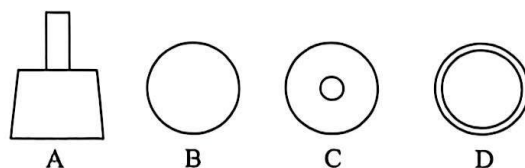


图 4-2-9

7. 一位美术老师在课堂上进行立体模型素描教学时, 把由圆锥与圆柱组成的几何体 (如图 4-2-10 所示, 圆锥在圆柱上底面正中间放置) 摆在讲桌上, 请你画出这个几何体的三种视图.

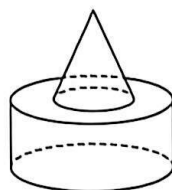


图 4-2-10

知识点3 认识直棱柱的三种视图

8. 我国“深蓝2号”大型智能深海养殖网箱的主体是一个正六棱柱, 如图 4-2-11, 其示意图的主视图是 ()



图 4-2-11

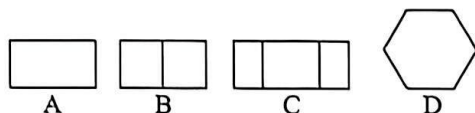


图 4-2-12

9. (2025 广西) 如图 4-2-13 是一个正三棱柱, 则它的俯视图是 ()

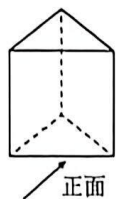


图 4-2-13

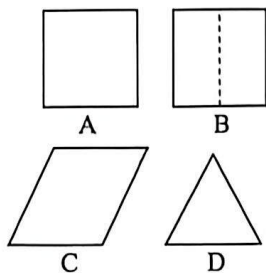


图 4-2-14

10. 一个正方体截去四分之一, 得到如图 4-2-15 所示的几何体, 其左视图是 ()

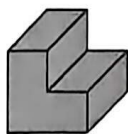


图 4-2-15

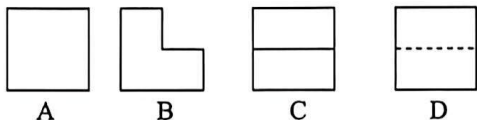


图 4-2-16

11. 请画出如图 4-2-17 所示几何体的三种视图.

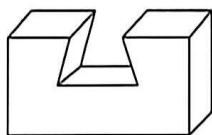


图 4-2-17

14. 画出如图 4-2-22 所示空心圆柱的主视图和俯视图, 正确的一组是 ()



图 4-2-22

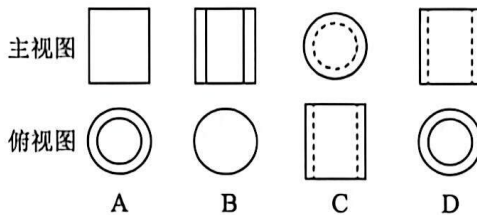


图 4-2-23

15. 如图 4-2-24①, 榫卯是古代中国建筑、家具及其他器械的主要结构方式. 图②的左视图是 ()

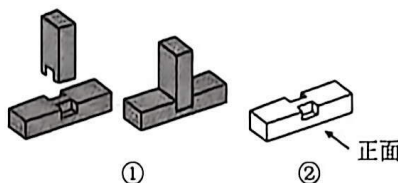


图 4-2-24

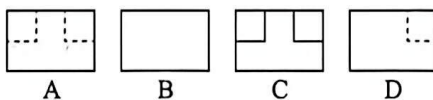


图 4-2-25

16. 如图 4-2-26①是一个三棱柱, 图②是一个学生画的这个三棱柱的三种视图.

(1) 请你说出这个学生所画视图中的错误;

(2) 画出这个三棱柱的三种视图.

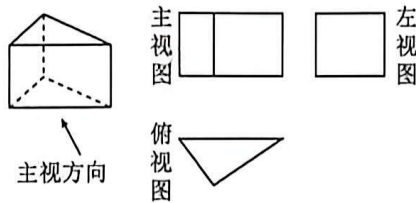


图 4-2-26

B 规律方法综合练

训练思维

12. (2025 陕师大附中期末) 如图 4-2-18 所示的几何体的俯视图是 ()

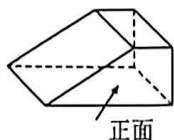


图 4-2-18

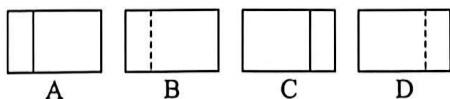


图 4-2-19

13. **新情境 中华优秀传统文化** 在中国, 鼓是精神的象征, 舞是力量的表现, 先贤孔子曾说过“鼓之舞之”, 可见“鼓舞”一词起源之早. 如图 4-2-20 所示, 鼓的左视图是 ()



图 4-2-20

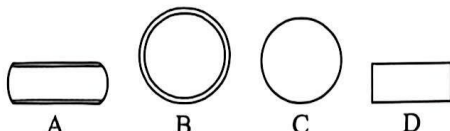


图 4-2-21

第2课时 由三种视图确定几何体

A 知识要点分类练

夯实基础

知识点1 由三种视图描述几何体

1. 如图 4-2-27 是一个几何体的三种视图, 该几何体是 ()

A. 球 B. 棱柱 C. 圆柱 D. 圆锥

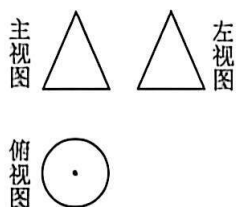


图 4-2-27

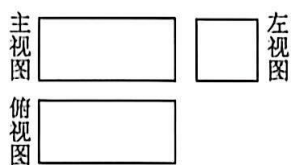


图 4-2-28

2. (2025 宿迁) 某几何体的三种视图如图 4-2-28 所示, 这个几何体是 ()

A. 圆柱 B. 圆锥 C. 正方体 D. 长方体

3. 一个几何体的三种视图如图 4-2-29 所示, 则这个几何体摆放的位置是 ()

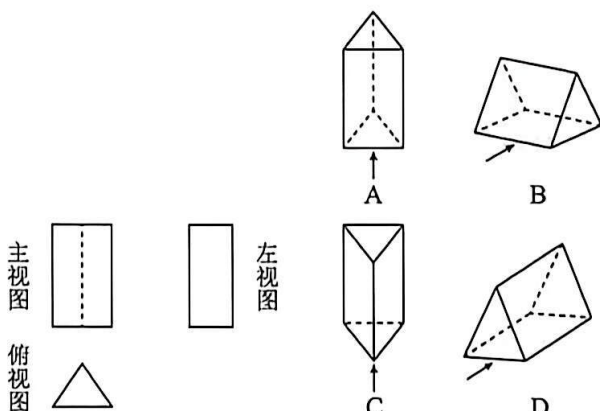


图 4-2-29

图 4-2-30

知识点2 复杂组合体的三种视图

4. (2025 西安曲江一中模拟) 如图 4-2-31, 这是某几何体的三种视图, 则这个几何体是 ()

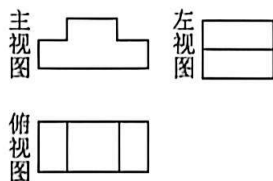


图 4-2-31

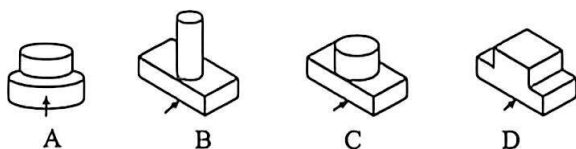


图 4-2-32

5. 工厂生产某种零件, 其示意图如图 4-2-33①. 该零件的主视图如图②所示, 请分别画出它的左视图和俯视图.

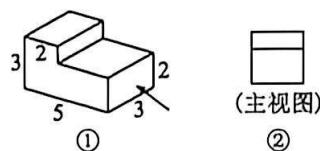


图 4-2-33

B 规律方法综合练

训练思维

6. (教材随堂练习 T1 变式) (2025 河北) 一个几何体由圆柱和正方体组成, 其主视图、俯视图如图 4-2-34 所示, 则其左视图为 ()

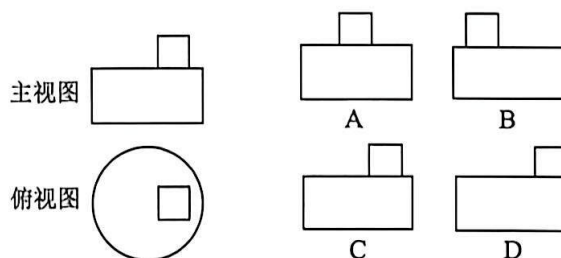


图 4-2-34

图 4-2-35

7. 如图 4-2-36 是实心零件的两种视图, 求该零件的表面积. (结果保留 π)

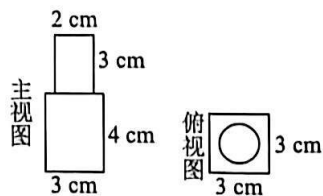
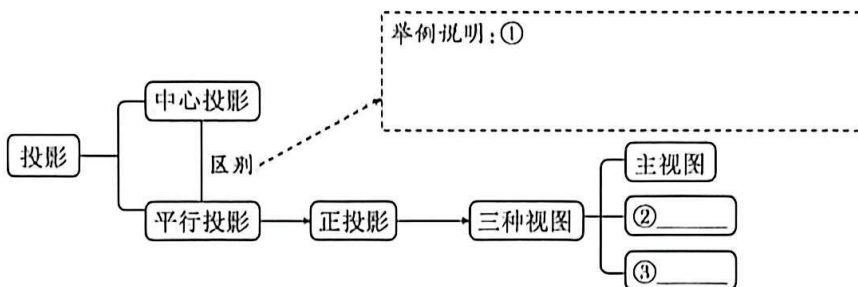


图 4-2-36

知识结构关系



核心要点回顾

核心要点一 投影及应用

1. 如图 4-X-1, 图甲、图乙分别是两棵树及其影子的情形.

(1) 图 _____ 反映了阳光下的情形, 图 _____ 反映了路灯下的情形;

(2) 请画出两图中表示小明影长的线段;

(3) 阳光下小明的影长为 1.20 m, 其中一棵树的影长为 2.40 m, 小明的身高为 1.88 m, 求这棵树的高度.



图 4-X-1

核心要点二 几何体的三种视图

2. 下列几何体中, 主视图是三角形的是 ()

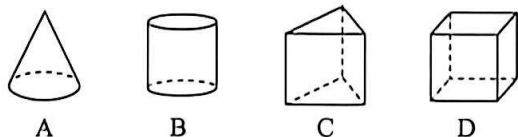


图 4-X-2

3. (2025 西安滨河学校月考) 古代粮仓必备的粮食量器——米斗, 因陶渊明“不为五斗米折腰”的典故而广为人知. 如图 4-X-3 ①, 这是一种无盖米斗, 其示意图(不计厚度)如图 ②所示, 则其俯视图是 ()

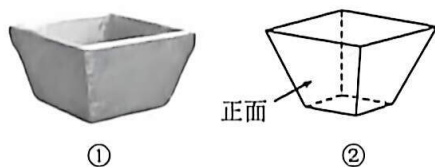


图 4-X-3

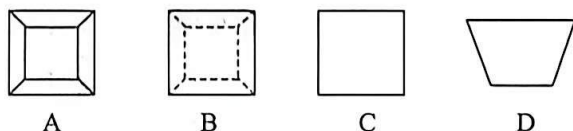


图 4-X-4

4. (2025 咸阳实验中学月考) “月壤砖”是模拟月壤原料制成的一种建筑材料. 如图 4-X-5 是一种“月壤砖”的示意图, 其左视图为 ()



图 4-X-5

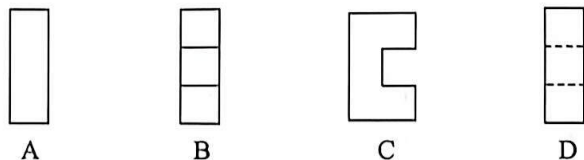


图 4-X-6

5. **新情境 热点时事** 2025 年 9 月 3 日, 中国战略反击体系中的重要组成——东风-5C 液体洲际战略核导弹亮相纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利 80 周年阅兵式, 一句“打击范围覆盖全球”给所有人留下了极为深刻的印象. 如图 4-X-7 为东风-5C 洲际导弹的

部分图片及其示意图,关于它的三视图,下列说法正确的是 ()

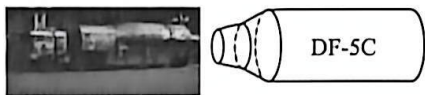


图 4-X-7

- A. 主视图与左视图相同
- B. 主视图与俯视图相同
- C. 左视图与俯视图相同
- D. 三种视图都不相同

核心要点三 由几何体的三种视图判断几何体

6. 如图 4-X-8 是某几何体的三种视图,该几何体是 ()

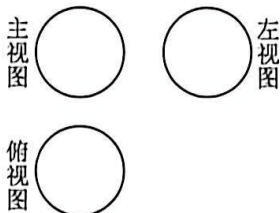


图 4-X-8

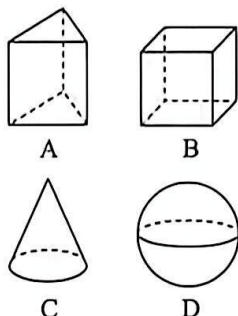


图 4-X-9

7. (2025 潍坊) 某物体的三种视图如图 4-X-10 所示,则该物体可能是 ()

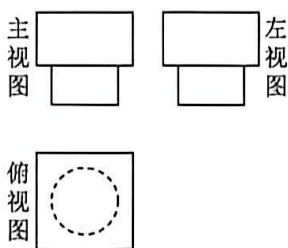


图 4-X-10

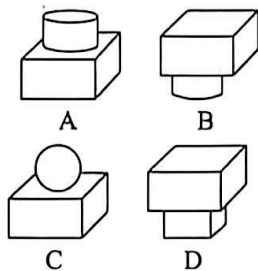


图 4-X-11

8. 某几何体的三种视图如图 4-X-12 所示.(计算结果保留 π)

- (1) 求这个几何体的表面积;
- (2) 求这个几何体的体积.

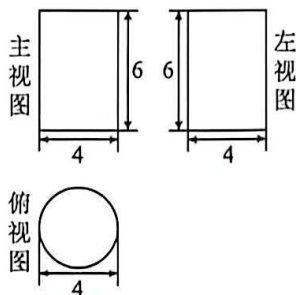


图 4-X-12

综合素养提升

9. 通常,路灯、台灯、手电筒的光可以看成是从一个点发出的,在点光源的照射下,物体所形成的投影称为中心投影.

【数学思考】

如图 4-X-13①,小明晚上从点 A 经过路灯 C 的正下方沿直线走到点 B ,他的影长 y 随他与点 A 之间的距离 x 的变化而变化,那么表示 y 与 x 之间函数关系的图象大致为 ()

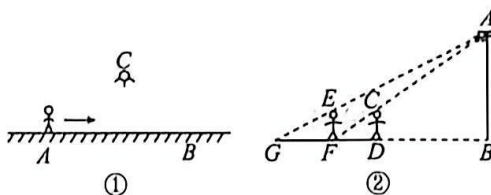


图 4-X-13

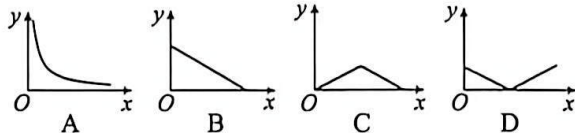


图 4-X-14

【解决问题】

如图 4-X-13②,河对岸有一灯杆 AB ,在灯光下,小明在点 D 处测得自己的影长 $DF = 3$ m,沿 BD 方向前进到达点 F 处测得自己的影长 $FG = 4$ m. 已知小明的身高为 1.6 m,求灯杆 AB 的高度.